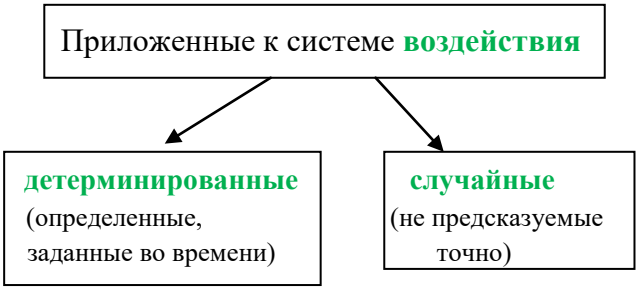
Лекция № 13 (29 ноября 2021)

ЧАСТЬ II. Исследование САУ при случайных воздействиях



На практике на систему часто действуют случайные воздействия.

Примеры случайных воздействий:

- На **самолет, управляемый автопилотом**, действуют порывы ветра, изменение тяги и т.д., имеющие случайный характер.
- В **системе стабилизации напряжения электрического генератора** возмущение – изменение нагрузки сети (в результате включения или выключения потребителей электроэнергии) – также носит случайный характер.
- В **следящей системе** *задающее воздействие*, как правило, *носит случайный характер*. Например, в радиолокационной следящей системе задающее воздействие заранее неизвестно из-за отсутствия определенной закономерности его изменения во времени, поэтому его представляют случайной функцией.
  И, кроме того, в следящих системах могут быть *случайные возмущающие воздействия* (помехи), как внешние (электромагнитные волны,...), так и внутренние (возникают в результате непостоянства параметров функциональных элементов системы нестабильности источников питания и т.д.)

В перечисленных примерах случайные воздействия оказывают существенное влияние на процесс управления и их необходимо учитывать.

1. Понятие случайного процесса и его основные статистические характеристики.

Опр. Случайный (или стохастический) процесс – это случайная функция, аргументом которой является время t. Обозначается $X(t)$, $Y(t)$.

Случайная функция – это функция, значение которой при любом заданном значении аргумента есть случайная величина.

(Случайная величина – это величина, для которой то, что она в результате эксперимента примет значение, меньшее заданного числа, является случайным событием.)

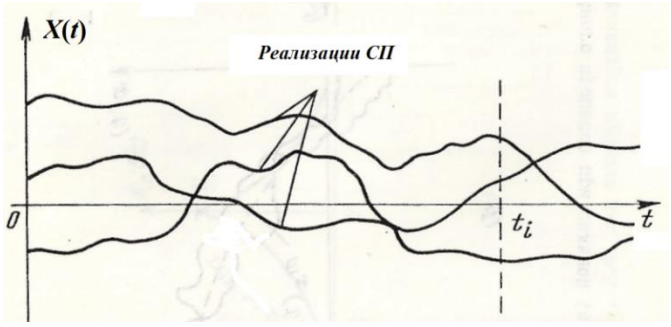
Случайный процесс не есть определенная кривая (его нельзя записать в виде аналитического выражения или в виде графика), а является множеством возможных кривых $x(t)$, так же, как случайная величина не имеет определенного значения, а является совокупностью возможных значений.

При каждом эксперименте случайный процесс $X(t)$ принимает конкретный вид $x(t)$.

Опр. Функция $x(t)$, получаемая в результате каждого отдельного эксперимента, называется реализацией случайного процесса $X(t)$[1].

Каждая реализация является детерминированной функцией, т.к. известен закон ее изменения (на основе экспериментальных данных).

Совокупность всех реализаций представляет собой случайный процесс (СП).



Если семейство реализаций пересечь вертикальной прямой, проведенной через точку t_i, то получим случайную величину $X(t_i)$, называемую сечением случайного процесса (т.е. его значение в момент времени t_i).

Нельзя сказать заранее, по какой кривой пойдет СП. Однако СП может быть оценен некоторыми вероятностными характеристиками.

Вероятностные характеристики СП

в общем случае зависят от двух переменных: его величины и времени.

– Одномерная функция распределения вероятности случайного процесса (или одном. интегральный закон распределения СП):

$$F_1(x_1, t_1) = P\{X(t_1) \le x_1\}$$

(относится только к одному какому-либо сечению СП)

Показывает вероятность того, что текущее значение СП $X(t)$ в момент времени $t = t_1$ не превышает заданной величины x_1.

– Одномерная плотность вероятности СП (или плотность распределения СП, или дифференциальный закон распределения СП):

$$f_1(x_1, t_1) = \frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1}$$

(может быть получена как частная производная от функции распределения вероятности)

Величина $f_1(x_1, t_1)dx_1 = P\{x_1 \le X(t_1) \le x_1 + dx_1\}$ – показывает вероятность того, что СП $X(t)$ принимает в некоторый фиксированный момент времени $t = t_1$ значения, лежащие в интервале от x_1 до $x_1 + dx_1$.

[1] Часто для простоты как СП, так и его реализацию, обозначают одной и той же буквой (напр., $x(t)$).

Одномерные законы распределения не являются исчерпывающими характеристиками СП $X(t)$. Они дают представление о СП в любой произвольно заданный момент времени, но не позволяют определить, как зависят между собой значения, принимаемые случайным процессом в различные моменты времени.

Более полными (но также не исчерпывающими) вероятностными характеристиками СП являются двумерные законы распределения:

– Двумерная функция распределения вероятности СП:

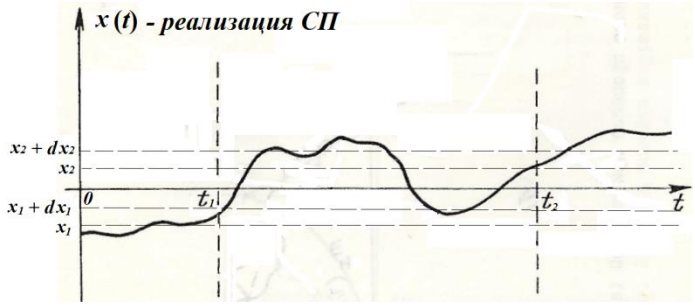
$$F_2(x_1,t_1;x_2,t_2)=P\{X(t_1)\le x_1;X(t_2)\le x_2\}$$

– вероятность того, что в момент времени t_1 текущее значение СП $X(t)$ не превышает заданной величины x_1, а в момент времени t_2 – не превышает x_2 (т.е. характеризует уже 2 сечения $X_1(t)$ и $X_2(t)$ случайного процесса).

– Двумерная плотность вероятности СП:

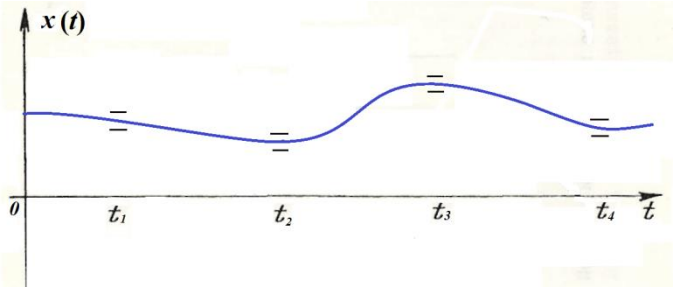
$$f_2(x_1,t_1;x_2,t_2)=\frac{\partial^2 F_2(x_1,t_1;x_2,t_2)}{\partial x_1\,\partial x_2}$$

Величина $f_2(x_1,t_1;x_2,t_2)dx_1dx_2=P\{x_1\le X(t_1)\le x_1+dx_1;x_2\le X(t_2)\le x_2+dx_2\}$ – показывает вероятность того, что реализация СП $X(t)$ пройдет вблизи двух заданных точек x_1 и x_2.



Еще более полными вероятностными характеристиками СП являются *n*-мерные законы распределения, охватывающие *n* сечений в *n* моментах времени.

Если *n* велико, то можно предсказать вероятность какой-либо реализации:



$$F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)=P\{X(t_1)\le x_1;\ldots;X(t_n)\le x_n\}$$

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)=\frac{\partial^n F_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)}{\partial x_1\,\partial x_2\ldots\partial x_n}$$

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)dx_1\ldots dx_n = P\{x_1 \le X(t_1) \le x_1+dx_1;\ldots;x_n \le X(t_n) \le x_n+dx_n\}$$

На практике обычно ограничиваются рассмотрением только одномерных или двумерных законов распределения СП, т.к. многомерные законы распределения – громоздкие характеристики.

Существует случайный процесс, у которого значения, взятые в различные моменты времени t_1, t_2, …, являются независимыми, как бы мало ни было расстояние между t_1 и t_2 $(t_2 - t_1 = \Delta t \to 0)$. Такой СП называется белым шумом (БШ).

Для БШ $f_2(x_1,t_1;x_2,t_2) = f_1(x_1,t_1)\cdot f_1(x_2,t_2)$, ... ,

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n) = f_1(x_1,t_1)\cdot f_1(x_2,t_2)\cdot\ldots\cdot f_1(x_n,t_n),$$

т.е. для БШ *n*-мерные плотности вероятности при любом *n* определяются из одномерной (поскольку вероятность совпадения событий, заключающихся в нахождении значения *X* между x_1 и x_1+dx_1 в момент времени $t=t_1$ и между x_2 и x_2+dx_2 в момент $t=t_2$ равна произведению вероятностей каждого из этих событий).

Двумерной плотностью вероятности полностью характеризуется марковский случайный процесс (это СП, у которого значение $X(t_i)$ содержит всю информацию о процессе до момента t_i).

Для марковского процесса вероятность нахождения значения *X* в заданном интервале от x_n до x_n+dx_n в момент $t=t_n$ зависит только от состояния в предшествующий момент $t=t_{n-1}$ и не зависит от состояния в другие предшествующие моменты времени. Для него *n*-мерная плотность вероятности имеет вид:

$$f_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n) = \frac{f_2(x_1,t_1;x_2,t_2)\cdot f_2(x_2,t_2;x_3,t_3)\cdot\ldots\cdot f_2(x_{n-1},t_{n-1};x_n,t_n)}{f_1(x_1,t_1)\cdot\ldots\cdot f_1(x_n,t_n)}$$

Использование математического аппарата анализа марковских процессов позволяет решать ряд важных задач, возникающих при построении САУ.

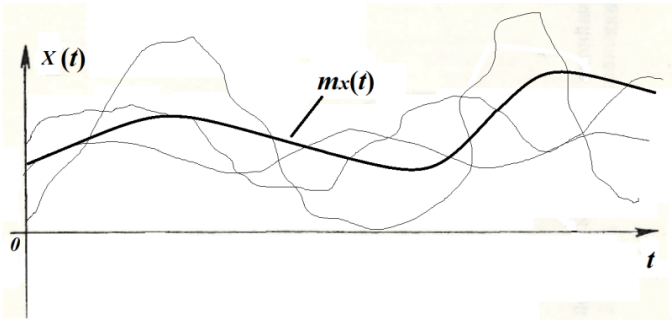
Моментные характеристики случайного процесса

Для оценки точности работы САУ необходимо знать математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного процесса. Эти характеристики являются неслучайными функциями.

– Математическое ожидание (или среднее значение) случайного процесса (в общем случае зависит от *t*):

$$\boxed{m_x(t) = M[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) f_1(x,t)dx} \qquad (*)$$

– неслучайная функция, вокруг которой группируются все реализации случайного процесса. Математическое ожидание, определенное выражением (*), также называется средним то множеству [реализаций].



Математическое ожидание является детерминированной функцией!

Математическое ожидание – это *начальный момент первого порядка*.

Также при исследовании СП используют характеристику, являющуюся производной от $m_x(t)$:

– Среднее значение квадрата случайного процесса:

$$\tilde{x}^2(t) = M[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) f_1(x,t) dx$$

(геометрически означает момент инерции плотности вероятности относительно начала координат)

(символ читается как «тильда»: «*x* с тильдой в квадрате от *t*»)

Разность $X(t) - m_x(t) = \overset{0}{X}(t)$ называется центрированным случайным процессом. Очевидно, что математическое ожидание центрированного случайного процесса равняется нулю:

$$M[\overset{0}{X}(t)]=0$$

Математическое ожидание не полностью характеризует случайный процесс. При равных математических ожиданиях случайные процессы могут иметь различную амплитуду отклонения и различную интенсивность изменения. Для характеристики амплитуды отклонения относительно среднего значения вводится понятие дисперсии.

– Дисперсией случайного процесса $X(t)$ называется неслучайная функция, представляющая математическое ожидание по множеству квадрата разности между случайной функцией и ее средним значением

$$\sigma_x^2(t) = M[\left(X(t) - m_x(t)\right)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) - m_x(t))^2 \cdot f_1(x,t) dx$$

и характеризующая амплитуду отклонения значений случайного процесса относительно его среднего значения (или рассеяние реализаций СП относительно его среднего значения).

Дисперсия – это *центральный момент второго порядка*.

Размерность дисперсии равна квадрату размерности случайной величины.

Можно показать, что $\boxed{\sigma_x^2(t) = \tilde{x}^2(t) - m_x^2(t)}$

Доказательство:

$$\sigma_x^2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) - m_x(t))^2 \cdot f_1(x,t)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2(t) - 2x(t)m_x(t) + m_x^2(t)) \cdot f_1(x,t)dx = \overbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) f_1(x,t)dx}^{\tilde{x}^2(t)} -$$

$$-2m_x(t) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) f_1(x,t)dx}_{m_x(t)} + m_x^2(t)) \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x,t)dx}_{=1} = \tilde{x}^2(t) - m_x^2(t)$$

ч.т.д.

Для каждого сечения СП будет иметь разные вероятностные характеристики.

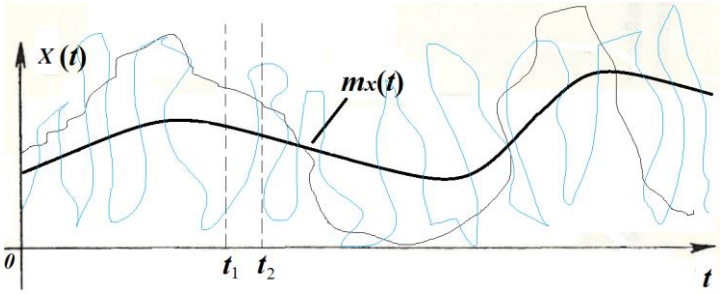
Еще используется характеристика

– Среднеквадратическое отклонение (СКО) случайного процесса:

$$\boxed{\sigma_x(t) = \sqrt{\sigma_x^2(t)}}$$

Отдельные реализации СП, имеющие одинаковые математические ожидания и дисперсии, могут отличаться степенью изменчивости.

Например:



– Корреляционная функция случайного процесса – это функция, характеризующая степень изменчивости СП

в следующий раз